



Sistemas NIM[®] 3.0

PROTOCOLO Y GUÍA PARA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS



Una guía integral para monitorización de integridad de nervios

INTRODUCCIÓN

Para ayudar a simplificar los procedimientos de instalación, Medtronic ENT ofrece esta guía para monitorización de integridad de nervios con la familia del sistema NIM® 3.0.

Cada sección proporciona protocolos a seguir específicos al procedimiento, incluyendo metas de monitorización, colocación de electrodos, valores de impedancia, valores de diferencia, umbral y rangos de estimulación y ejemplos de respuestas.

Esperamos que encuentre útil esta información.

Importante: Este documento no se hizo para substituir el criterio médico o sus conocimientos de anatomía y fisiología de nervios. La monitorización de nervios no impide el corte quirúrgico de nervios.

La monitorización de nervios con la familia del sistema NIM u otros monitores es únicamente una ayuda técnica y no puede substituir la habilidad, experiencia y conocimientos anatómicos del cirujano.

El usuario deberá referirse a la Guía para el Usuario del producto para mayores instrucciones respecto a cualquier equipo al que se hace referencia en este documento. El entrenamiento y conocimiento requeridos para realizar monitorización evocada EMG en aplicaciones quirúrgicas son un suplemento del conocimiento de la anatomía de nervios del cirujano para conservar la función nerviosa durante procedimientos quirúrgicos.

Contenido

Instalación del sistema.	1
Innovaciones en monitorización	2

Neuro/Otología

Procedimientos intracraneales de base de cráneo	3-4
Tumor del ángulo cerebelopontino • Schwannoma vestibular (Neurinoma acústico) • Descompresión microvascular • Resección del nervio trigémino Corte de nervio vestibular	
Procedimientos intratemporales	5-6
Descompresión del nervio facial • Mastoidectomía • Timpanoplastia • Implantes cocleares • Abordaje translaberíntico a la fosa posterior • Laberintectomía	

Cabeza y cuello

Procedimientos extratemporales	7-8
Parotidectomía • Disección de glándula submandibular • Disección de cabeza y cuello • Atresia aural congénita	
Disecciones de cuello.	9-10
Tiroidectomía • Paratiroidectomía • Disección radical de cuello • Artrodesis cervical anterior • Bocio subesterna • Hemitiroidectomía	
Consejos de monitorización	11-14
Guía de resolución de problemas	15-16

INSTALACIÓN DEL SISTEMA NIM® 3.0

Instalación rápida y fácil

3 pasos sencillos para empezar la monitorización

1. Elegir procedimiento o ajustes del cirujano
2. Revisar ajustes, colocar y verificar electrodos
3. Empezar a monitorizar

Guía de nervios y colocación de electrodos

- Con código de color para ayudar a evitar confusiones
- Se escogen por procedimiento, nervios o ajustes personalizados

Verificación de electrodos más conveniente

- Acceso rápido de un solo toque
- La alarma auditiva y visual aseguran una monitorización adecuada

Sección de ayuda

Muestras de Audio EMG

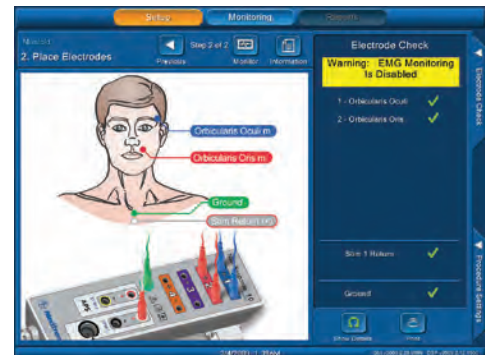
- Ayuda a explicar los sonidos que se escuchan y da ejemplos de cada uno

Guía de colocación de electrodos

- Permite revisar la colocación recomendada por nervio o procedimiento



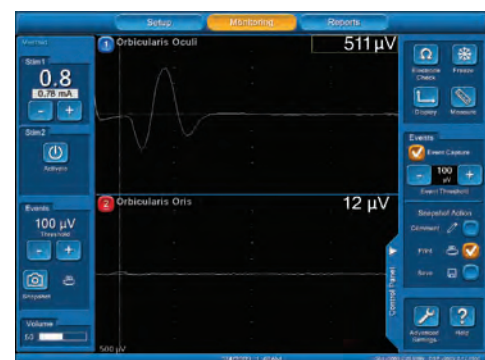
1. Elegir procedimiento o ajustes del cirujano



2. Colocar electrodos y verificar



3. Empezar a monitorizar



Se ajustan parámetros adicionales fácilmente

MONITORIZACIÓN CONTINUA DEL VAGO CON

El electrodo APS™

Al usar con el NIM® 3.0 durante disecciones de cuello o cirugía de tiroides, el electrodo APS™ (Estimulación Automática Periodica) permite una detección temprana y advierte de algún cambio en función del nervio. El Electrodo APS se coloca en el nervio vago y estimula continuamente a un nivel bajo. Se obtiene una basal de función nerviosa y se monitorizan las respuestas EMG siguientes graficando en tiempo real para dar retroalimentación.

¿Por qué usar la monitorización APS™?

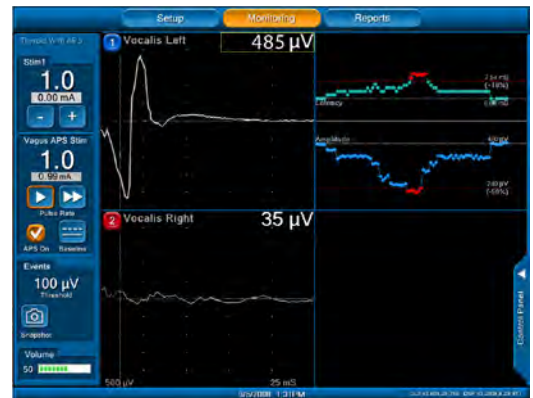
Los nervios pueden estar en riesgo entre estimulaciones debido a la incisión quirúrgica, el traumatismo “a ciegas” provocado por manipulación y estiramiento durante la extirpación de tumor o tiroides y traumatismo o daño acumulado que puede resultar en neuropraxia.

Función

- Aplica estimulación continua de bajo nivel en el nervio vago, que a su vez estimula el nervio recurrente laríngeo (NRL)
- Registra respuestas via el tubo endotraqueal EMG
- Tendencias de amplitud y latencia en tiempo real
- Incluye límites ajustables de alarma para cambios basales importantes

Beneficios

- Advierte tempranamente si hay daño o fatiga en el nervio
- Determina la salud del nervio vago y NRL durante la cirugía
- Ayuda a prevenir falsos negativos y/o daño accidental al nervio
- Proporciona una indicación pronóstica de la función nerviosa



Despliega en la pantalla la monitorización continua del nervio vago en tiempo real

Procedimientos

Tumor del ángulo cerebelopontino
Schwannoma vestibular (neurinoma acústico)
Descompresión microvascular
Resección del nervio trigémino
Corte de nervio vestibular

En procedimientos de base de cráneo, el segmento del nervio facial (VII Nervio Craneal) desde el tallo cerebral a través del conducto auditivo interno (CAI) puede estar en riesgo.

Los tumores pueden estar localizados junto al tallo cerebral o dentro del CAI y con frecuencia afectan íntimamente al nervio facial. Para extirpar el tumor se necesita un fresado considerable del hueso, lo cual puede generar considerable calor que puede afectar al nervio.

Las disecciones de nervio frecuentemente implican manipulación directa, estiramiento o tracción del nervio facial. El nervio facial no está mielinizado en esta sección, de ahí que menos estimulación produce un efecto EMG.

Si otros nervios motores están en riesgo, se pueden poner electrodos adicionales para monitorizar la actividad EMG en el músculo apropiado. Nervios craneales adicionales que se monitorizan comúnmente en procedimientos de base de cráneo incluyen el nervio trigémino (V Nervio Craneal) y el nervio vago (X Nervio Craneal).

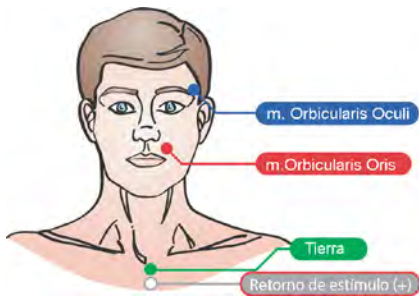
Como regla general, cuando se deriva corriente directamente a través de hueso o tejido blando, se necesita cuando menos 1.0mA o más de estimulación para cada milímetro arriba del nervio. Derivar la corriente a través de tejido blando generalmente requiere un parámetro de al menos 0.8mA.

Objetivo de la monitorización

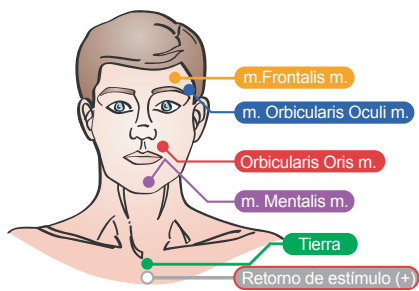
- Localizar, indentificar y hacer mapa del nervio
- Monitorizar el efecto de la manipulación

Es sumamente valioso para el cirujano verificar la integridad del nervio antes de cerrar estimulando la zona proximal al sitio del tumor ANTES y DESPUÉS de la cirugía.

Colocación de electrodo (VII-2 canales)



Colocación de electrodo (VII-4 canales)



Consejo:

La mejor guía para ajustar el nivel de estímulo es usar la menor cantidad de estimulación necesaria para evocar una respuesta EMG bastante por encima del umbral de evento (>2x or more).

Protocolos específicos del procedimiento

Electrodos Sugeridos	Núm. de parte	Cantidad
• Electrodo subdérmicos pareados 2 canales	8227410	1 juego
• Electrodo subdérmicos pareados, 4 canales	8227411	1 juego
• Electrodo pareados Prass, 18 mm, 2 canales	8227304	5 juegos
• Electrodo pareados Prass , 18 mm, 4 canales	8227500	1 juego
Electrodos de estimulación sugeridos	Núm. de parte	Cantidad
• Electrodo monopolar estándar Prass	8225101	5
• Electrodo monopolar incremental Prass, punta estándar	8225825	3
• Electrodo bipolar estimulador Lado a Lado	8225401	5
Instrumentos para estimulación sugeridos	Núm. de parte	Cantidad
• Juego de instrumentos de disección con estímulo*		
• Juego de instrumentos Otoneurológico de disección con estímulo (NSD)*		
• Fresa Stim Bur Guard con Irrigación	3318601	1
• Fresa Stim Bur Guard sin Irrigación	3318602	1
*ver catálogo para instrumentos incluidos		

Lecturas típicas de los electrodos Valores de canales Diferencias

Aguja subdérmica	< 10 KΩ	< 1 KΩ
Aguja pareada Prass	< 25 KΩ	< 5 KΩ

Rango de umbral de evento

El rango de umbral de evento es de 50uV-100uV. Es posible que se quiera incrementar el umbral en caso de una respuesta de tren EMG o disminuir el el umbral para detectar respuestas más bajas.

Nivel de estimulación

En general, se usan 0.8mA para empezar al inicio de la cirugía cuando se usa el electrodo monopolar con el objetivo de hacer un mapa del nervio.

Se aumenta el ajuste del estímulo hasta que se haya logrado una respuesta EMG. En esta etapa habrá tejido y hueso a través del cual tendrá que viajar la corriente. Rara vez hay necesidad de usar más de 1.0mA en el ángulo cerebelopontino (ACP), ya que es posible colocar un estimulador directamente en el nervio. Cuando el nervio está expuesto, el Electrodo Bipolar tiene la ventaja de una mínima derivación y se pueden usar estímulos de bajo nivel.

Cuando se vaya fresando y usando el Stim Bur Guard, inicialmente se ajustan el nivel de estímulo a 2mA-3mA. Se deberá tener una respuesta evocada eléctricamente (cuando la fresa está a más de 1mm de distancia del nervio). Cuando la respuesta se hace más frecuente, se disminuyen los niveles de estimulación en incrementos de 0.5mA o 1mA.

PROCEDIMIENTOS INTRATEMPORALES

Procedimientos

Descompresión de nervio facial
Mastoidectomía
Timpanoplastía
Implante coclear
Aboraje translaberíntico a la fosa posterior
Laberintectomía

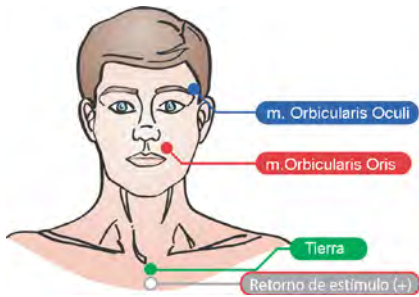
En cirugías en que participa el hueso temporal, el nervio facial (VII Nervio Craneal) podría estar en riesgo debido a que la localización exacta del nervio varía de paciente a paciente, especialmente en casos de revisión. Estos procedimientos son generalmente “cirugías silenciosas” sin muchos artificios

La monitorización intraroperatoria ayuda al cirujano a evitar y detectar la irritación al nervio. En procedimientos con considerable fresado, el calor puede afectar al nervio. En descompresiones nerviosas, la monitorización intraoperatoria del nervio puede ayudar a señalar la porción del nervio a descomprimir

Objetivo de la monitorización

- Localizar, identificar y hacer un mapa del nervio
- Monitorizar el efecto de la manipulación

Es sumamente valioso para el cirujano verificar la integridad del nervio antes de cerrar estimulando después de la cirugía.

Colocación de electrodos (VII - 2 canales)**Consejo:**

La mejor guía para ajustar el nivel de intensidad del estímulo es usar la menor cantidad de estímulo necesario para evocar una respuesta EMG bastante por encima del umbral del evento (>2x o más).

Protocolos específicos de procedimientos

Electrodos Sugeridos	Núm. de parte	Cantidad
• Electrodos subdérmicos pareados, 2 canales	8227410	1 juego
• Electrodos pareados Prass, 18 mm, 2 canales	8227304	5 juegos
Electrodos de estimulación sugeridos	Núm. de parte	Cantidad
• Electrodo monopolar estándar	8225101	5
• Electrodo monopolar incremental Prass, punta estándar	8225825	3
• Electrodo estimulador bipolar lado a lado	8225401	5
Instrumentos para estimulación sugeridos	Núm. de parte	Cantidad
• Juego de instrumentos de disección y estímulo*		
• Juego de instrumentos Otoneurológico de disección y estímulo (NSD)*		
• Fresa Stim Bur Guard con irrigación	3318601	1
• Fresa Stim Bur Guard sin irrigación	3318602	1
ver catálogo para instrumentos incluidos		

Lecturas típicas de los electrodos	Valores de canales	Diferencias
Aguja subdérmica	< 10 K Ω	< 1 K Ω
Aguja pareada Prass	< 25 K Ω	< 5 K Ω

Rango de umbral del evento

El rango del umbral del evento es 50uV -100uV para ver las primeras respuestas

Nivel de estimulación

Al principio del procedimiento (mapa) se usan 0.08 mA o lo que indique el cirujano. Se mantiene la punta del electrodo perpendicular al tejido durante aproximadamente un segundo para provocar una respuesta.

Rara vez hay necesidad de usar más de 1.0mA en el ángulo cerebelopontino (ACP) ya que es posible colocar un estimulador directamente en el nervio. El nivel por default es 0.08mA. Use niveles de estímulo más bajos según lo indique el cirujano y vaya aumentando lentamente hasta obtener una respuesta.

Cuando se está fresando y usando el Stim Bur Guard, inicialmente se fija el nivel de estímulo a 2mA-3mA. Se deberá presentar una respuesta evocada eléctricamente (cuando se está fresando a más de 1mm de distancia del nervio). Cuando la respuesta se hace más frecuente, se disminuyen los niveles de estimulación en incrementos de 0.5 mA o 1mA.

PROCEDIMIENTOS EXTRATEMPORALES

Procedimientos

Parotidectomía

Disección de glándulas
submandibulares

Disección de cabeza y cuello

Atresia aural congénita

En esta categoría, la cirugía más común es parotidectomía. El nervio facial (VII Nervio Craneal) entra a la glándula parótida como un solo haz nervioso y después se divide en cinco ramas dentro del cuerpo de la glándula parótida.

Para monitorizar una rama nerviosa determinada, se deben colocar electrodos en el músculo que inerva. El nervio aquí está mielinizado y consecuentemente en general es necesario mayor estímulo sería necesario para evocar una respuesta.

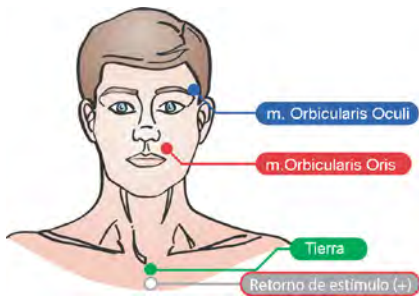
Las parotidectomías generalmente son “cirugías ruidosas” debido a la posible manipulación del nervio durante disección roma. También, los electrodos están muy cerca del sitio quirúrgico

Objetivo de la monitorización

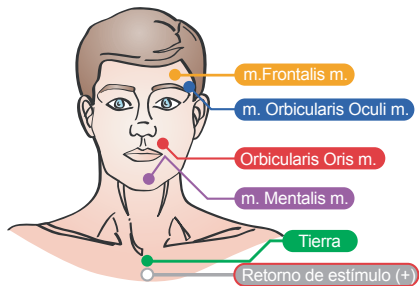
- Localizar, indentificar y hacer un mapa del nervio y sus ramas
- Monitorizar el efecto de la manipulación
- Confirmar la integridad del nervio

Es sumamente valioso para el cirujano verificar la integridad del nervio antes de cerrar estimulando la zona proximal al sitio del tumor ANTES y DESPUÉS de la cirugía.

Colocación de electrodos (VII Nervio -2 canales)



Colocación del electrodo (VII Nervio-4 canales)



Consejo:

La mejor guía para ajustar el nivel de intensidad del estímulo es usar la menor cantidad de estímulo necesario para evocar una respuesta EMG bastante por encima del umbral del evento (>2x o más).

Protocolos específicos de procedimientos

Electrodos Sugeridos	Núm. de parte	Cantidad
• Electrodo subdérmicos pareados, 2 canales	8227410	1 juego
• Electrodo subdérmicos pareados, 4 canales	8227411	1 juego
• Prass Paired Electrodes, 18 mm, 2 channel	8227304	5 juegos
• Electrodo pareados Prass, 18 mm, 4 canales	8227500	1 juego
Electrodos de estimulación sugeridos	Núm. de parte	Cantidad
• Electrodo monopolar estándar Prass	8225101	5
• Electrodo monopolar incremental Prass, Punta estándar	8225825	3
• Electrodo estimulador bipolar lado a lado	8225401	5

Lecturas típicas de electrodos

Aguja subdérmica

< 10 K Ω

< 1 K Ω

Aguja pareada Prass

< 25 K Ω

< 5 K Ω

Rango de umbral de evento

El rango de umbral de evento es de 100uV-150uV.

Nivel de estimulación

Se usan 0.8mA al principio del procedimiento (mapa) o según la indicación del cirujano. Se aumenta rápidamente hasta que se provoca respuesta. Puede ser necesario aumentar a 3.0mA

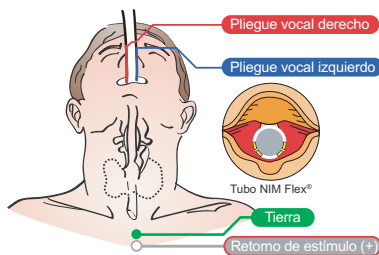
La mejor guía para ajustar el nivel de intensidad del estímulo es usar la menor cantidad de estímulo necesario para producir una respuesta EMG de magnitud suficiente para la monitorización.

Hay que estar preparado para estimular hasta 3mA si fuera necesario. Se aplica el electrodo perpendicular al tejido durante aproximadamente un segundo para provocar una respuesta.

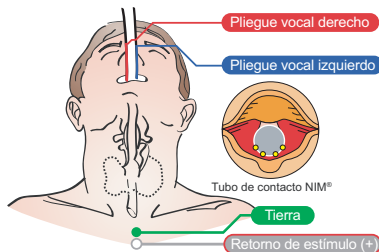
Procedimientos

Tiroidectomía
Parratiroidectomía
Disección Radical de cuello
Artrodesis (fusión) cervical anterior
Bocio subesternal
Hemitiroidectomía

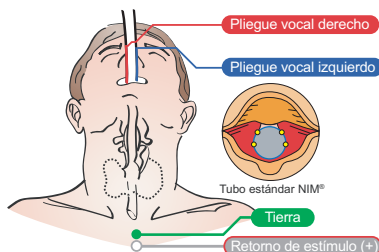
Colocación de electrodos de tubo NIM Flex®



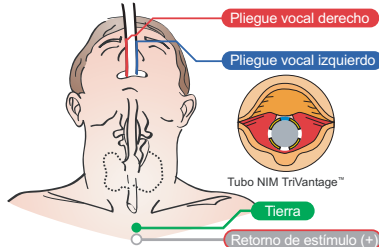
Colocación de electrodos de tubo NIM Flex®



Colocación de electrodo de tubo estándar NIM®



Colocación de electrodo NIM TriVantage™



Consejo:

Cuando se ponga en posición el tubo EMG hay que asegurar que el electrodo rojo quede en el lado derecho del paciente y el electrodo azul en el lado izquierdo del paciente.

La lesión en el nervio recurrente laríngeo (NRL), rama del nervio vago es una de las complicaciones más serias de la cirugía de tiroides. Las investigaciones demuestran que la tasa de daño al NRL están subestimadas.²⁻⁷ La monitorización intraoperatoria del NRL ayuda a la conservación del nervio y es una herramienta que minimiza riesgos durante disecciones de cuello, incluyendo la cirugía de tiroides.^{1-5,8-15} En la actualidad, adelantos recientes permiten contar con mayor sensibilidad y pronta advertencia de daño al nervio a través de la monitorización continua del nervio vago por medio de electrodos APS™ con retroalimentación en tiempo real.

Consejos para monitorización durante cirugía cervical anterior

El Tubo Endotraqueal NIM EMG se utiliza de manera similar a su uso durante una tiroidectomía. Puede no ser posible estimular directamente al nervio recurrente laríngeo debido a que es posible que no esté expuesto. Sin embargo, el sistema NIM puede ayudar a monitorizar pasivamente la situación de tracción y presión del nervio. Resulta especialmente útil mientras el Separador Thompson se posiciona y extiende.

Objetivo de la monitorización

- Hacer un mapa del nervio
- Monitorizar la técnica de manipulación
- Verificar la integridad del nervio

Para el cirujano es muy valioso verificar la integridad del nervio antes de pasar a la disección del lóbulo contralateral y antes de cerrar. Se estimula a nivel proximal y distal al sitio del tumor.

Intubación del paciente

La colocación adecuada y fijación segura del tubo es la clave para una monitorización efectiva.^{1,3,14} Primero, es importante que tanto el anestesiólogo como el cirujano atiendan a la verificación del tubo endotraqueal y segundo, estas pruebas para verificarlo deberán hacerse una vez que el paciente ya está en la posición correcta y no cuando el paciente está en la posición de intubación neutra.¹

1. Intubar al paciente con un relajante muscular de corta acción. Use solamente lubricantes no anestésicos tal como el Gel K-Y®

2. Se coloca al paciente en posición (bolsa para tiroides/rollo en el hombro, extensión cefálica) y después se verifica la posición del tubo con un laringoscopio estándar o con video, buscando la profundidad de introducción y rotación. Se mantiene el tubo cerca de la línea media con los electrodos haciendo contacto con las cuerdas vocales. La banda blanca con franjas negras (NIM Flex®), banda blanca (NIM Contact®), banda azul claro (NIM® Standard), o banda cruzada azul (NIM TriVantage™) deberá colocarse en las cuerdas vocales para un registro óptimo de la actividad EMG.

3. Se fija el tubo con cinta una vez verificada su posición y se hace una evaluación de lo siguiente:

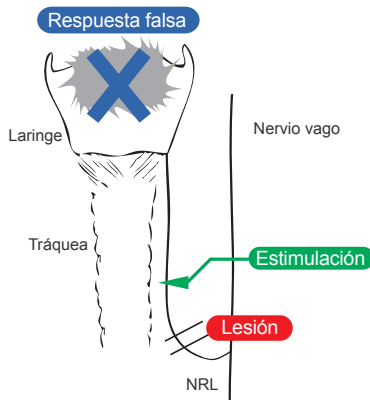
- Presencia de variación respiratoria desde la línea basal
- Valores de impedancia de canales menores a 5 K Ω y diferencia equilibrada menor de 1 K Ω
- Niveles de estimulación inicialmente ajustados a 1 mA y que pueden reducirse después de identificar al nervio
- Consideración al soporte del tubo para prevenir que se doble o tenga fuerza cortante

Protocolos específicos del procedimiento

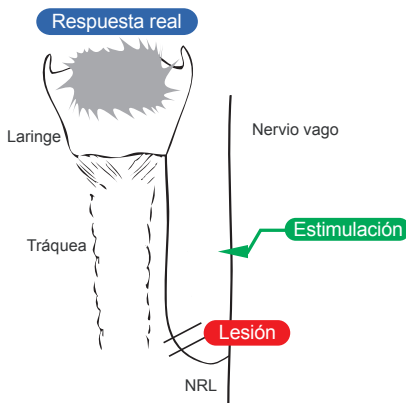
Técnica de estimulación

Es importante estimular a través del sitio de disección para confirmar la integridad del nervio y evitar recibir una respuesta falsa, señal "normal" falsa.^{3, 15}

Estimulación directa del NRL



Estimulación indirecta vía estimulación del vago



Electrodos Sugeridos	Núm. de parte	Cantidad
Tubo endotraqueal EMG NIM TriVantage™ EMG, 5 mm	8229705*	1
Tubo endotraqueal EMG NIM TriVantage™, 6 mm	8229706*	1
Tubo endotraqueal EMG NIM TriVantage™ EMG, 7 mm	8229707*	1
Tubo endotraqueal EMG NIM TriVantage™ EMG, 8 mm	8229708*	1
Tubo endotraqueal EMG NIM TriVantage™ EMG, 9 mm	8229709*	1
Tubo endotraqueal EMG reforzado estándar NIM®, 6mm	8229306	1
Tubo endotraqueal EMG reforzado estándar NIM®, 7mm	8229307	1
Tubo endotraqueal EMG reforzado estándar NIM®, 8mm	8229308	1
Tubo endotraqueal EMG reforzado NIM Flex®, 6 mm	8229960	5
Tubo endotraqueal EMG reforzado NIM Flex® EMG, 6.5 mm	8229965	5
Tubo endotraqueal EMG reforzado NIM Flex®, 7 mm	8229970	5
Tubo endotraqueal EMG reforzado NIM Flex®, 7.5 mm	8229975	5
Tubo endotraqueal EMG reforzado NIM Flex®, 8 mm	8229980	5
NIM Flex® EMG Reinforced Endotracheal Tube, 8.5 mm	8229985	5
Electrodos de estimulación APS™, 2mm	8228052	1
Electrodos de estimulación APS™, 3mm	8228053	1
Opcional: Electrodo de retorno de aguja blanco extra para APS™	8227137	25

* también disponible en paquetes de 3

Electrodos de estimulación sugeridos	Núm. de parte	Cantidad
• Electrodo monopolar estándar Prass	8225101	5
• Electrodo monopolar incremental Prass, punta estándar	8225825	3
• Electrodo de estimulación bipolar lado a lado	8225401	5

Lecturas típicas de los electrodos

Tubo EMG

Valores de canales

< 5 KΩ

Diferencias

< 1 KΩ

Rango de umbral de evento

El rango de umbral de evento es de 100uV-150uV.

Nivel y técnica de estimulación

El rango de estimulación es de aproximadamente 1.0mA. (El estimular al NRL por debajo de un nivel de 0.3mA - .04mA de estimulación podría no provocar respuesta del nervio.) La mejor guía para ajustar el nivel de estímulo es usar la menor cantidad de estímulo necesario para provocar una respuesta EMG de magnitud suficiente para dar respuestas de monitorización bastante por arriba del umbral de evento (> 2X or more). Hay que estar preparado para estimular a un mayor nivel si fuera necesario. Se aplica el electrodo perpendicular al tejido durante aproximadamente un segundo para provocar una respuesta.

Si no se presenta respuesta, derive el estímulo al área justo por debajo de la manzana de Adán (cricotiroideo), a través del músculo. Si hay respuesta, el tubo está probablemente demasiado bajo a través de las cuerdas vocales y habrá necesidad de rectificar la posición.

Consejos para resolver problemas de posición del tubo y registro de electrodos

- El cirujano puede estimular mientras el anestesiólogo va posicionando el tubo para maximizar el registro de los electrodos
- Desinflar y volver a colocar en posición el tubo si está demasiado profundo

CONSEJOS DE MONITORIZACIÓN

El valor de la estimulación del nervio vago

La estimulación del nervio vago proporciona una línea basal valiosa para verificar la integridad del nervio, al igual que un mecanismo para resolver problemas del sistema y confirmar la colocación adecuada del tubo EMG.^{1,10,14} Además, brinda otros varios beneficios, incluyendo pero no limitado a la capacidad de:

- Proporcionar una mejor capacidad para verificar la integridad del nervio
- Obtener respuestas sin importar donde se estimule al nervio
- Proporcionar una referencia anatómica para localizar el nervio fácilmente.
- Eliminar posibles respuestas falsas positivas de la estimulación distal del NRL
- Ayudar a resolver problemas cuando no se puede obtener respuesta del NRL
- Verificar si la conducción nerviosa entre el lugar de estimulación y el músculo vocal que sea el objetivo está intacto (a todo lo largo del nervio)
- Documentar la integridad del nervio

Algunos han encontrado útil el siguiente procedimiento:

PROCEDIMIENTO EN CUATRO PASOS PARA MION¹⁴

Durante la operación, se usó un procedimiento de cuatro pasos de MION para hacer pruebas del nervio vago i (V1, V2) y NRL (R1, R2):

PASO 1: señal V1—se obtuvo una señal original EMG del nervio vago antes de la identificación del NRL. Se consideró falla de equipo si no se pudo provocar señal V1.

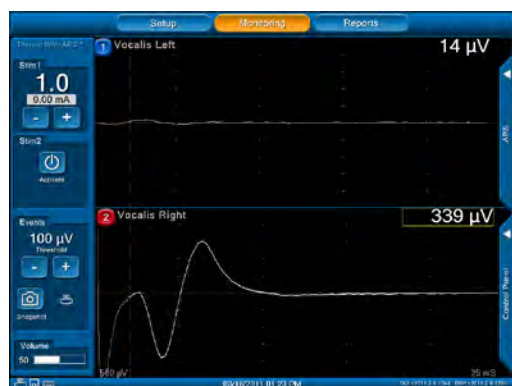
PASO 2: señal R1 signal—se obtuvo señal del NRL, que primero se identificó en el surco traqueoesofágico.

PASO 3: señal R2 signal—se obtuvo la señal estimulando su porción expuesta mas proximalmente después de que haber disecado el ligamento de Berry del NRL.

PASO 4: señal V2 —se hizo la prueba final del nervio vago después de tener hemostasia completa del campo quirúrgico. El nivel de estimulación y el umbral de evento de las señales R1, R2 y V2 fueron iguales que las de la señal de V1.

Comparación de respuestas del NRL vs el Nervio Vago.

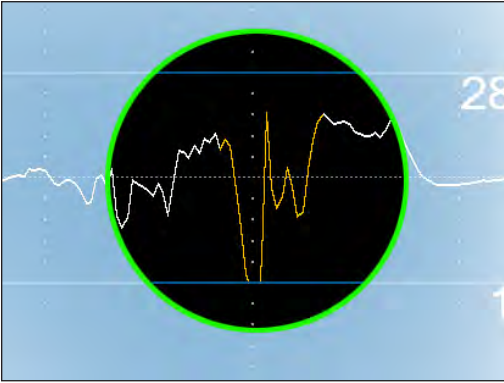
El NIM 3.0 puede proporcionar información útil para diferenciar respuestas EMG de varios nervios. En los siguientes ejemplos, el NRL y el nervio vago se pueden distinguir por la medición de la latencia de cada forma de onda.



Ejemplo de NRL



Ejemplo de Nervio Vago



EL NIM 3.0 ha detectado un artefacto, mostrado en ámbar.

Verificando la llegada del estímulo

El “tono de estímulo” o “voz del estímulo” se puede escuchar si el estímulo está pasando al sitio quirúrgico desde la punta del electrodo. La llegada del estímulo también se puede confirmar al comparar el ajuste del estímulo con las lecturas de la medida del estímulo (mA). La lectura de la medida del estímulo se puede encontrar en la parte superior izquierda de la pantalla. El valor deberá ser aproximadamente el mismo que el ajuste del estímulo.

Consejos para reducir los artefactos

El sistema NIM® 3.0 cuenta con una función de software para detección de estímulo. Cuando se activa, esta característica enmudece artefactos y reduce el ruido. También señala el artefacto en amarillo en la pantalla. Para reducir artefactos, hay que asegurarse de que esta característica esté encendida. Los siguientes factores pueden ayudar a reducir artefactos:

- Los sistemas NIM deben mantenerse alejados de la unidad electroquirúrgica y otros equipos eléctricos
- Se debe asegurar que los cables no estén enredados con el retorno ánodo del estímulo o con el cable del electrodo estimulador
- Se debe secar el área quirúrgica antes de estimular, ya que el líquido puede desviar la corriente.
- Considere usar un electrodo de estimulación bipolar una vez que el nervio esté expuesto. La corriente va fluyendo en una área muy pequeña y se pueden reducir los niveles de estímulo según se requiera. Las puntas del bipolar deberán mantenerse secas para prevenir desviación de corriente.
- Se debe minimizar la estimulación con corriente excesiva. Cada tejido del paciente conduce energía eléctrica de manera diferente. Para disminuir la interferencia de artefactos, es mejor establecer niveles efectivos de corriente de estimulación lo más pronto posible, para mantener la corriente a un mínimo. Se empieza la estimulación con el nivel por default u otro nivel más bajo, con el umbral de evento a 100uV. Se aumenta la intensidad del estímulo bastante rápidamente hasta que se oiga el sonido crudo EMG. Este es el nivel más bajo de estimulación que provoca una respuesta. Se aumenta el estímulo hasta que se presenta un tono audible del evento (el tono audible de tres veces por segundo que se espera escuchar cuando se estimula el nervio). El estímulo se ajusta al menos a este valor.
- Nótese la lectura junta a la amplitud que se muestra en la pantalla y se ajusta el umbral de evento ligeramente más bajo que ese valor. Esto hará que se filtre y quede fuera cualquier actividad de artefactos EMG. Se pueden reducir los artefactos cambiando el Filtro de Estímulo.
- En procedimientos de cabeza y cuello, se verifica el ajuste por default de 2.1 milisegundos. En otología y procedimientos de base de cráneo, se verifica que el ajuste de retraso de artefacto sea de 3.1 milisegundos.

CONSEJOS DE MONITORIZACIÓN

Ejemplos de respuestas EMG y artificios

Se puede mejorar la interpretación de eventos conociendo las características de la forma de onda, amplitud pico a pico, fuerza de la señal auditiva y el contexto quirúrgico. Los sistemas NIM 3.0 incluyen muestras auditivas de respuestas EMG con explicaciones. A continuación se incluyen varios ejemplos de respuestas EMG y artificios.

Respuesta estimulada EMG

Causa: Estimulación eléctrica

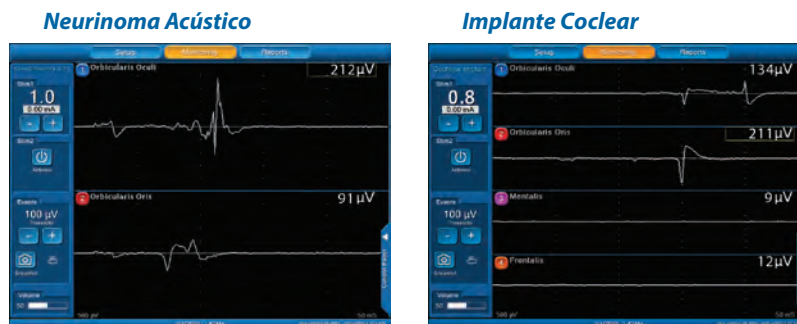
Sonido: Clic a un tiempo preciso, "ametralladora", cuatro veces por segundo



Respuesta EMG evocada mecánicamente

Causa: Manipulación quirúrgica directa

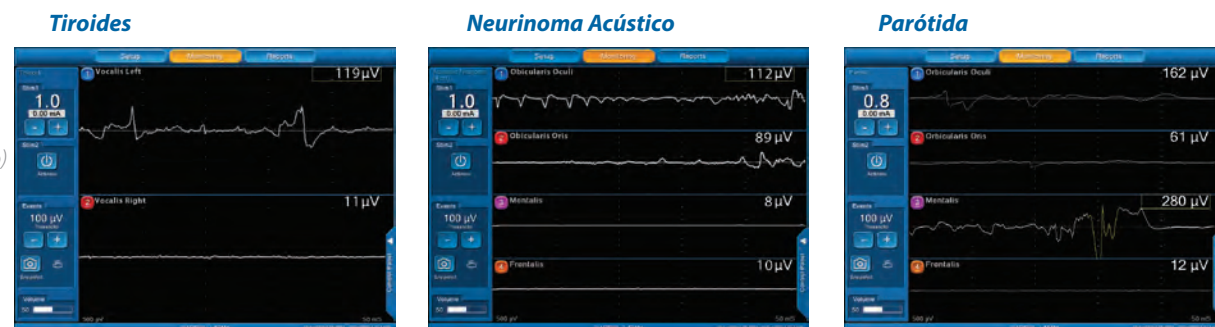
Sonido: Pocos clics sincronizados con la manipulación



Respuesta de tren

Causa: Tracción, presión, irrigación, calorica (caliente o frío)

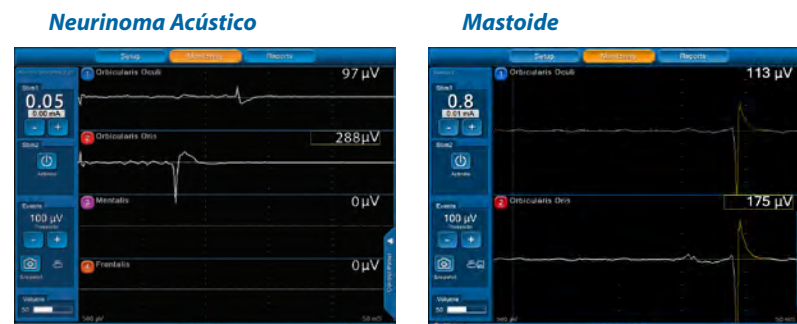
Sonido: Clics repetitivos asíncronos, "de rosetas de maíz"



Artificio estático metal con metal

Causa: Metal con metal ("golpe de instrumentos")

Sonido: "Pop"

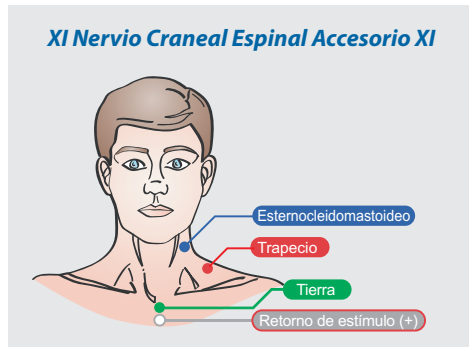
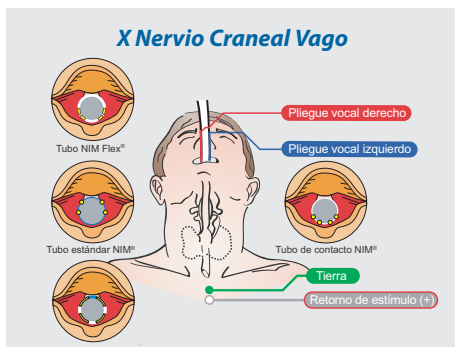
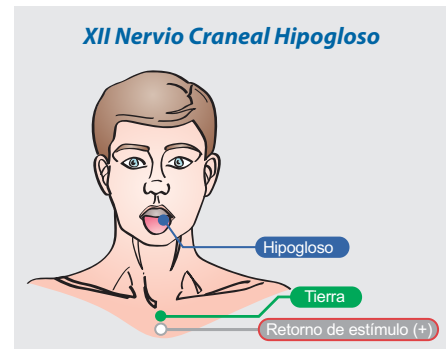
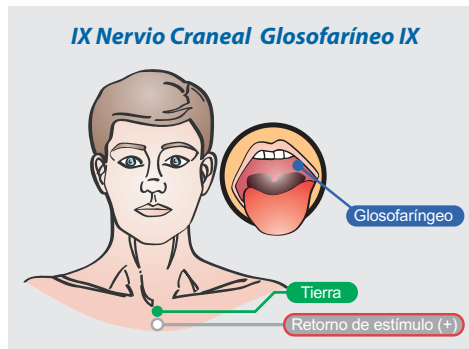
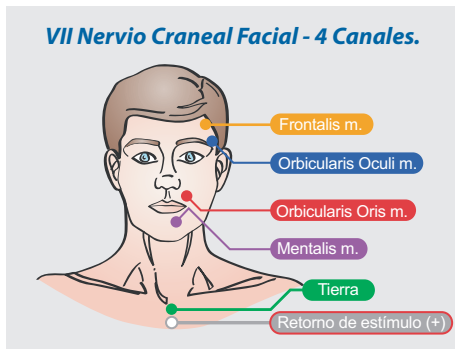
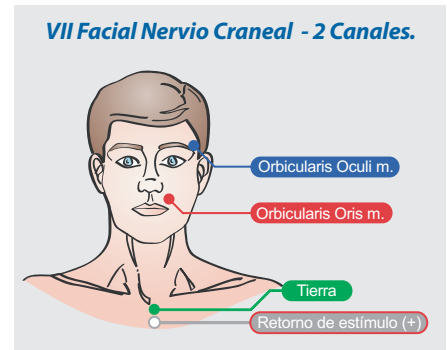
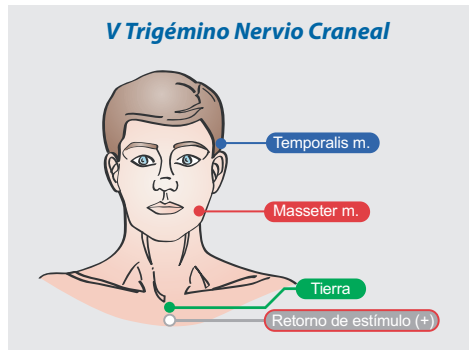
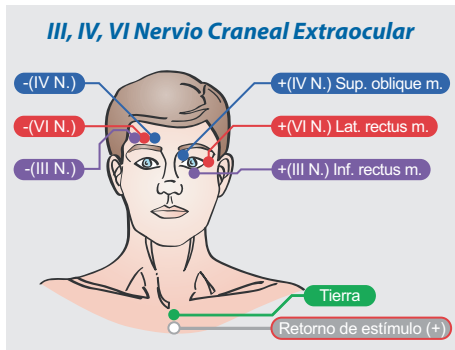


Consejo:

Presione  sobre la pantalla del NIM® para obtener muestras auditivas de respuestas EMG.

Colocación de electrodos

El cirujano introducirá los electrodos en el lugar adecuado del músculo inervado por el nervio que se monitoriza. Además, se necesita un electrodo de tierra (verde) y un retorno de estímulo (blanco) para completar la colocación de los electrodos. Los sistemas NIM 3.0 incluyen guías de nervios y colocación de electrodos que tienen códigos de color para ayudar a reducir confusiones.



Consejo:

Presione **?** en la pantalla del NIM® para ver las guías que ilustran la colocación recomendada de los electrodos según el nervio o procedimiento.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

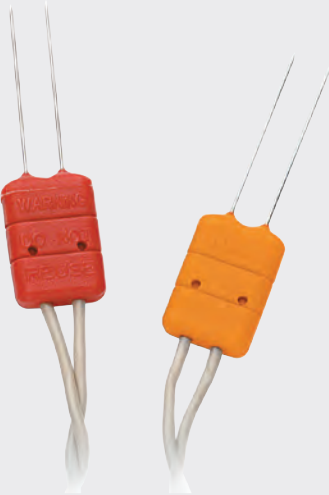
Favor de referirse a la Guía de usuario correspondiente al Sistema NIM® para ver las instrucciones de operación completas.



SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No hay despliegue visual o alarmas auditivas cuando se enciende.	Cable de corriente no conectada al enchufe o al sistema NIM® No se encendió el interruptor de corriente	Conecte el cable de corriente. Encienda el interruptor.
Al tocar la pantalla los resultados son inesperados	Pantalla digital no calibrada correctamente	Regrese el aparato al fabricante para su calibración.
La impedancia de los electrodos es demasiado alta. >10KΩ para electrodos subdérmicos >25KΩ para electrodos pareados Prass >5KΩ para tubo EMG >40KΩ para electodos de gancho	El electrodo se desplazó en el paciente pero sin salirse completamente Alta resistencia en el electrodo El perno del electrodo no se introdujo firmemente en la caja de interfase del paciente	Introduzca el electrodo desalojado; fíjelo con cinta en su lugar. Quite y reemplace con un electrodo nuevo. Verifique la conexión en la caja de interfase del paciente.
Impedancia de electrodos = 0.0KΩ.	Los electrodos positivo y negativo se tocan debajo de la superficie de la piel Impedancia extremadamente baja, particularmente en tubos EMG.	Retire y vuelva a ubicar los electrodos. Use la "prueba del golpecito" cerca de los electrodos para provocar EMG o artefacto. Si se observa actividad en el canal en duda, proceda.
El botón de canal está parpadeando La lectura del electrodo es "— KΩ" o "OFF."	Electrodo que yace sobre la superficie de la piel. Colocación insegura del electrodo. Punta del electrodo sucia. Roto el cable del electrodo. Perno del electrodo desconectado de la caja de interfase con el paciente.	Vuelva a introducir el electrodo en duda. Retire y reemplace el electrodo en duda Verifique la conexión con la caja de interfase del paciente.
La diferencia del electrodo es mayor a 2KΩ (electrodos subdérmicos) o 10KΩ (electrodos pareados Prass) Interferencia electroquirúrgica	Electrodo sucio. Par de electrodos que no coinciden. Colocación desigual. El electrodo de silencio (muting) no está conectado al sistema NIM® o al ESU monopolar. Insuficiente energía de entrada en el electrodo de silencio. Inadecuada tierra electroquirúrgica. Fuente de interferencia no identificada. El sistema NIM o cable de interfase con el paciente demasiado cerca de la ESU o sus cables.	Retire y reemplace el electrodo para el canal apropiado primero con la lectura de impedancia más alta. Retire y reemplace el electrodo en duda. - Verifique la conexión del electrodo de silencio (muting) en la ESU monopolar - Verifique el cojín de tierra electroquirúrgica en el paciente - Identifique la fuente de interfase, después elimine o separe del sistema NIM. - Mantenga la separación entre el cable electroquirúrgico y el sistema NIM.
Interferencia con equipo de anestesia.	Corriente de electrodos de verificación cerca de electrodos de anestesia.	Hacer que los anestesiólogos intenten usar un canal de electrodo alternativo. Ponga el estimulador en 0.0mA cuando no se esté estimulando.
Demasiado uso del silencio (muting)	El aparato recibe señal excesiva hacia el electrodo de silencio (muting) o los electrodos mismos.	Verifique conexión del electrodo de silencio en la ESU monopolar. Separe la ubicación del sistema NIM de cualquier otro equipo.
Silencio (muting) inadecuado	La señal de la ESU no es adecuada para silenciar.	Verifique la conexión del electrodo de silencio en la ESU monopolar. Si todavía no logra silenciar, haga un bucle con el cable monopolar ESU y con un clip coloque el detector de silencio (muting) sobre el cable doblado.

SYMPTOM

No hay respuesta a la estimulación directa.



Respuestas inesperadas cuanto no se está estimulando directamente al nervio.



CAUSA

Intensidad de estímulo inadecuada.

Se está usando anestésico paralizante.

El electrodo de estimulación blanco (+) se desprendió o no está conectado.

El electrodo no está conectado.

El fusible de seguridad del paciente se fundió.

No se pone tiempo suficiente el electrodo en el nervio.

No se está haciendo contacto con el nervio.

Control de volumen demasiado bajo. El umbral del evento se ajustó demasiado alto.

Desviación excesiva de corriente en el campo quirúrgico.

No hay electrodos en el nervio inervado. El nervio no es estimable.

SOLUCIÓN

Aumente la intensidad del estímulo.

Elimine anestésicos paralizantes.

- Asegure que la medida del estímulo sea aproximadamente del mismo valor que el ajuste del estímulo. Vuelva a introducir el electrodo en duda.
- Asegure todas las conexiones de registro y estímulo y verifique los valores de impedancia.

Revise el ánodo (+) y el cátodo (-) del estimulador.

Revise el fusible en la caja de interfase del paciente (32 mA, x 250V). Reemplace si fuera necesario.

Ponga la punta del electrodo en el nervio al menos durante 1 segundo.

- Revise la punta del estimulador buscando alguna obstrucción. Reemplace si fuera necesario.
- Verifique la localización del estímulo.

Revise y corrija todos los ajustes: volumen, umbral de evento, intensidad de estímulo.

Retire los líquidos del área quirúrgica de estimulación.

Coloque los electrodos de canal en el músculo que se va a monitorizar.

Respuesta EMG continua en "tren" sin que tenga una explicación.

El nervio o parte monitorizada se estimula a través de medios térmicos o mecánicos.

Artificio por descarga metal con metal.

Electrodo de registro enredado con alambres para estimular. Cable de interfase del paciente o área de registro en paciente.

Interferencia eléctrica de otro equipo.

Identificar y eliminar la posible causa del estímulo en "tren":

- Irrigación fría
- Calor del laser
- Separación del nervio o músculos que se están registrando
- El paciente se está despertando de la anestesia
- Desecación del nervio
- Aspirador ultrasónico

Identificar y eliminar la causa de manipulación inadvertida.

Determinar el tipo de respuesta según el patrón de forma de onda en la pantalla de monitorización.

Desenredar los electrodos de registro y los alambres para estimulación.

Revisar el área cerca de los electrodos de registro buscando estiramiento excesivo debido a la cinta adhesiva, campos, etc.

Ver si existe estimulación intermitente proveniente del anesiólogo (tal como el estimulador eléctrico manual).

Alejar el NIM de la causa de interferencia.

Asegurar que el cable de Interfase del Paciente y los alambres de los electrodos no se crucen con otro equipo eléctrico u otros cables.

Referencias bibliográficas – MION y Cirugía de Tiroides

1. Randolph GW and Dralle H with the International Intraoperative Monitoring Study Group. Electrophysiologic recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: international standards guideline statement. *Laryngoscope* 2011; 121:S1-S16.
2. Lo C, KQok F, Yuen P. A prospective evaluation of recurrent laryngeal nerve paralysis during thyroidectomy. *Archives of Surgery* 2000;135(2):204-7.
3. Dionigi G, et al. The technique of intraoperative neuromonitoring in thyroid surgery. *Surg Technol Int*. 2010;19:25-37.
4. Dionigi G, et al. Why monitor the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery? *J Endocrinal Invest*. 2010; 33: 819-822.
5. Randolph GW. Surgery of the thyroid and parathyroid glands. Chapter 25: Surgical anatomy of the recurrent laryngeal nerve (p316). *Elsevier Science (USA)*, 2003.
6. Bergenfelz A, Jansson S, Kristoffersson A. Complications of thyroid surgery: results as reported in a database from a multicenter audit comprising 3,660 patients. *Langenbecks Arch Surg*. 2008; 393: 667-673.
7. Ready AR, Barnes AD. Complications of thyroidectomy. *Br J Surg*. 1994; 81:1555-1556.
8. Dralle H. Intraoperative monitoring of the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery. *World J Surg*. 2008 Jul; 32(7):1358-66. ***This article received the World Journal of Surgery award for Best Paper in 2008 and identifies risk-minimizing tools to help avoid recurrent laryngeal nerve palsy.***
9. Thomusch O, et al. Intraoperative neuromonitoring of surgery for benign goiter. *Amer J Surg*. 2002;183(6):673-8.
10. Dralle H, et al. Risk factors of paralysis and functional outcome after recurrent laryngeal nerve monitoring in thyroid surgery. *Surgery* 2004;136:1310-1322.
11. Eisele DW. Intraoperative electrophysiologic monitoring of the recurrent laryngeal nerve. *Laryngoscope* 1996;106:443-449.
12. Chiang FY, et al. Anatomical variations of recurrent laryngeal nerve during thyroid surgery; how to identify and handle the variations with intraoperative neuromonitoring. *Kaohsiung J Med Sci*. 2010; 26(11):575-583.
13. Chiang FY, et al. Intraoperative neuromonitoring for early localization and identification of recurrent laryngeal nerve during thyroid surgery. *Kaohsiung J Med Sci*. 2010; 26(12): 633-638.
14. Chiang FY, et al. Standardization of intraoperative neuromonitoring of recurrent laryngeal nerve in thyroid operation. *World J Surg*. 2010 Feb;34(2):223-9.
15. Dralle H, et al. What benefits does neuromonitoring bring to thyroid surgery? *Arzt und Krankenhaus*. 2004; 369-376.

Referencias bibliográficas – Monitorización general

Las referencias bibliográficas a continuación se proporcionan para material de fondo suplementario relacionado con los procedimientos de monitorización en este documento. El profesional de la salud deberá buscar y revisar todos los otros materiales de referencia clínica según lo dicte la condición clínica del paciente individual.

Kartush, Jack and Bouchard, Kenneth R. Neuromonitoring in Otolaryngology and Head and Neck Surgery. Raven Press, New York, 1992.

Beck, Douglas L. Handbook of Intraoperative Monitoring. Singular Publishing Group, Inc., 1994.

Miller, Aage R. Intraoperative Neurophysiologic Monitoring. Harwood Academic Publishers, 1995.

Para mayor información, favor llamar en EEUU al 800-874-5797 o +1 904-296-9600 o contactar a nuestras sedes en Latinoamérica.

Medtronic Argentina
Av. Fondo de la Legua 1044,
Segundo Piso
Martínez, CP 1640
Buenos Aires - Argentina
+54 11 48985700
www.medtronic.com.ar

Medtronic Andina
Calle 116 # 7-15
Oficina 1001. Torre Cusezar
Bogotá - Colombia
+57 1 7427300
www.medtronic.com.co

Medtronic Comercial Ltda
Rua Joaquim Floriano, 100 - 7º andar
São Paulo - SP - Brasil
CEP 04534-000
Telefone: 55 11 2182-9200
www.medtronicbrasil.com.br

Medtronic, Mexico
Avenida Paseo de la Reforma #222
15th Floor
D.F, Mexico 06600
+52 55 11 02 90 30
www.medtronic.com.mx

Medtronic CHL-RM Santiago
Torre del Parque
Arauco II
Cerro Colorado 5240, Piso 10
Santiago, Chile
+56 2 2655-5110
www.medtronic.cl

Medtronic Xomed

6743 Southpoint Dr N
Jacksonville, Florida 32216
USA
www.medtronicent.com
+1 (904)-296-9600

